

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Блинкова Ксения

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки.](#)
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.

Листинг программы:

main.py

```
import sys
import math

def get_coefficient_from_user(index, prompt):
    while True:
        try:
            coefficient_str = sys.argv[index]
            coefficient = float(coefficient_str)
            if index == 1 and coefficient == 0.0:
                print('Коэффициент А не может быть равен нулю :( ')
                continue
            return coefficient
        except IndexError:
            print(prompt)
            coefficient_str = input()
            try:
                coefficient = float(coefficient_str)
                if index == 1 and coefficient == 0.0:
                    print('Коэффициент А не может быть равен нулю :( ')
                    continue
                return coefficient
            except ValueError:
                print('Неправильный формат числа. Повторите ввод')
        except ValueError:
            print('Неверный формат ввода. Повторите ввод')

def get_roots(a, b, c):
    roots_t = []
    D = b*b - 4*a*c

    if D < 0:
        pass
```

```

elif D == 0:
    t = -b/(2*a)
    roots_t.append(t)
else:
    sqrtD = math.sqrt(D)
    t1 = (-b + sqrtD)/(2*a)
    t2 = (-b - sqrtD)/(2*a)
    roots_t.append(t1)
    roots_t.append(t2)

roots_x = set()
for t in roots_t:
    if t > 0:
        root1 = math.sqrt(t)
        root2 = -math.sqrt(t)
        roots_x.add(root1)
        roots_x.add(root2)
    elif t == 0:
        roots_x.add(0.0)

return sorted(roots_x)

def main():
    a = get_coefficient_from_user(1, 'Введите коэффициент A: ')
    b = get_coefficient_from_user(2, 'Введите коэффициент B: ')
    c = get_coefficient_from_user(3, 'Введите коэффициент C: ')

    roots = get_roots(a, b, c)
    len_roots = len(roots)

    if len_roots == 0:
        print('Нет действительных корней')
    elif len_roots == 1:
        print('Один действительный корень: {}'.format(roots[0]))
    elif len_roots == 2:
        print('Два действительных корня: {} и {}'.format(roots[0], roots[1]))
    elif len_roots == 3:
        print('Три действительных корня: {}, {} и {}'.format(roots[0], roots[1], roots[2]))
    elif len_roots == 4:
        print('Четыре действительных корня: {}, {}, {} и {}'.format(roots[0], roots[1], roots[2], roots[3]))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

oop_method.py

```

import math
import sys

class Biquadratic:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.a = a

```

```

self.b = b
self.c = c

def solve(self):
    if self.a == 0:
        return "Не биквадратное (a=0)"
    d = self.b ** 2 - 4 * self.a * self.c
    if d < 0:
        return "Нет корней"
    y1 = (-self.b + math.sqrt(d)) / (2 * self.a)
    y2 = (-self.b - math.sqrt(d)) / (2 * self.a)
    roots = []
    for y in (y1, y2):
        if y >= 0:
            x = math.sqrt(y)
            roots.append(x)
            roots.append(-x)
    if not roots:
        return "Корней нет"
    return "Корни: " + ", ".join(map(str, sorted(roots)))

def read_float(prompt):
    while True:
        try:
            return float(input(prompt))
        except ValueError:
            print("Нужно ввести число!")

def main():
    if len(sys.argv) == 4:
        try:
            a, b, c = map(float, sys.argv[1:4])
        except ValueError:
            print("Аргументы должны быть числами. Перехожу к интерактивному вводу.")
            a = b = c = None
    else:
        a = b = c = None
    if a is None:
        print("Решаем биквадратное уравнение  $ax^4 + bx^2 + c = 0$ ")
        a = read_float("a = ")
        b = read_float("b = ")
        c = read_float("c = ")
    my_biquad = Biquadratic(a, b, c)
    print(my_biquad.solve())

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат выполнения:

```
ksu@LAPTOP-045GK84C:~/Blinkova_Labs_2025$ python3 main.py
```

Введите коэффициент A:

1

Введите коэффициент B:

-5

Введите коэффициент C:

4

Четыре действительных корня: -2.0, -1.0, 1.0 и 2.0

```
ksu@LAPTOP-045GK84C:~/Blinkova_Labs_2025$ python3 oop_method.py
```

Решаем биквадратное уравнение $ax^4 + bx^2 + c = 0$

a = 1

b = -5

c = 4

Корни: -2.0, -1.0, 1.0, 2.0